

Auteur: Nathan De Roy
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 2A nr. 1.9

Bewijs: f is continu in a :

met: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}: x \mapsto mx + q$

en: $a \in \mathbb{R}$

Definitie continuïteit:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0: |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon$$

Er zijn twee scenarios voor het bepalen van continuïteit in a van f :

Scenario 1: $m = 0$

Dat maakt f een constante functie en dus continu. Bewijs acht ik triviaal.

Scenario 2: $m \neq 0$

$$|f(x) - f(a)| = |mx - ma| = |m| \cdot |x - a| < \varepsilon \Rightarrow |x - a| < \frac{\varepsilon}{|m|}$$

$$\text{Stel: } \delta = \frac{\varepsilon}{|m|} \Rightarrow \delta > 0$$

Voorwaarden van definitie continuïteit voldaan voor a .

Conclusie: f is continu in a .

References